STANDARISASI
DAN AMBANG BATAS K3
DALAM HAL
BUNYI DAN SUARA
DAYA DAN FREKUENSI

Kelas 2A TTE
Kelompok 3

ANGGOTA KELOMPOK

1. Devita Syifa
2. Fariz Rizqullah
3. Fasha Nada Liana
4. Feri Rizkiyana

PENGERTIAN

BUNYI DAN SUARA

Menurut Sears & Zemansky(2004:58), bunyi adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium (padat, cair, gas).

Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinyu terhadap waktu.

Getaran dan kebisingan dari peralatan kerja maupun lingkungan tempat kerja merupakan salah satu faktor fisik yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pengaruh paparan getaran dan kebisingan dapat **menimbulkan gangguan kenyamanan bekerja, mempercepat terjadinya kelelahan kerja dan gangguan kesehatan.** Selain itu pengetahuan K3 juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja.

KEBISINGAN

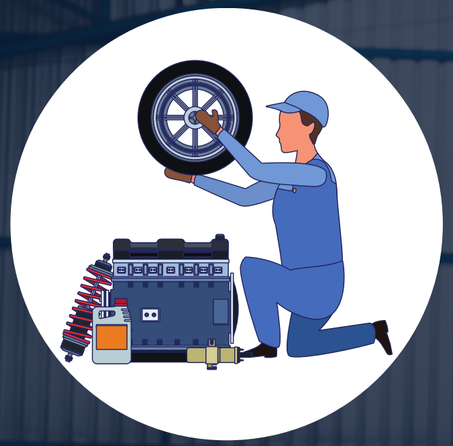
Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha taau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. (Kepmen LH Nomor 48. Tahun 1996),

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

SUMBER KEBISINGAN

Sumber bising adalah sumber bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu pendengaran baik dari sumber bergerak, maupun tidak bergerak. Di industri, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

Mesin



kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas masing-masing industri maupun pabrik

Vibrasi

akibat getaran yang ditimbulkan akibat gesekan, benturan atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin.

Pergerakan Udara, Gas/Cairan

akibat pergerakan udara, gas, cairan dalam kegiatan proses kerja industri,. misalnya pada penyaluran cairan gas, outlet pipa, gas buang, jet,

(Nasution, 2019)

JENIS JENIS KEBISINGAN

Dalam buku Fundamentals of Industrial Hygiene 5th Edition, pajanan kebisingan di tempat kerja dapat dikelompokan menjadi 3 jenis yaitu (Standard, 2002):

1

Continuous Noise

Jenis kebisingan yang memiliki tingkat dan spektrum frekuensi konstan. Memakan pekerja dengan waktu 8 jam per hari/40 jam per minggu. Contohnya suara mesin yang bekerja terus menerus

2

Intermittent Noise

Jenis kebisingan pekerja hanya pada waktu tertentu selama jam kerja. Suara akan mengeras & melemah secara perlahan-lahan, misalnya lalu-lintas, suara kapal terbang di lapangan udara

3

Impact Noise

kebisingan impulsif, yaitu kebisingan dengan suara hentakan yang keras dan terputus-putus kurang dari 1 detik. Contoh kebisingan jenis ini adalah suara ledakan dan pukulan palu.

JENIS KEBISINGAN
MENURUT PENGARUHNYA

Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dibagi atas :

- Bising yang mengganggu : Intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur.
- Bising yang menutupi : Bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising sumber lain.
- Bising yang merusak : Bunyi yang melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak/menurunkan fungsi pendengaran.

NILAI AMBANG BATAS
KEBISINGAN

Menurut **PERMENAKER Nomor 5 Tahun 2018,** Nilai Ambang Batas adalah standar faktor bahaya di Tempat Kerja sebagai kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima Tenaga Kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Peruntukan Kawasan/ Lingkungan Kesehatan	Tingkat kebisingan db(A)
a.Peruntukan Kawasan.	
1.Perumahan dan Pemukiman	55
2.Perdagangan dan Jasa	70
3.Perkantoran dan Perdadangan	65
4.Ruang Terbuka Hijau	50
5.Industri	70
6.Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
7.Rekreasi	70
8.Khusus :	
- Bandar Udara	
- Stasiun Kereta Api	60
- Pelabuhan Laut	70
- Cagar Budaya	
b. Lingkungan Kegiatan	
1. Rumah Sakit atau sejenisnya	55
2. Sekolah atau sejenisnya	55
3. Tempat ibadah atau sejenisnya	55

BAKU TINGKAT KEBISINGAN

NILAI AMBANG BATAS

KEBISINGAN

Waktu pemaparan per hari		Intensitas kebisingan dalam dBA
8	Jam	85
4		88
2		91
1		94
30	Menit	97
15		100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
28,12	Detik	115
14,06		118
7,03		121
3,52		124
1,76		127
0,88		130
0,44		133
0,22		136
0,11		139

PENGENDALIAN KEBISINGAN

Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dibagi atas :

1. **Irritating Noise**
   Irritating Noise adalah Bising yang mengganggu Intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur.

2. **Masking Noise**
   Bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising dari sumber lain.

3. **Damaging Noise**
   Bising yang merusak adalah bunyi yang melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak /menurunkan fungsi pendengaran.

PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP KINERJA PEKERJA

Jika manusia terpapar kebisingan di bawah NAB secara kontinyu, hal ini tidak akan menyebabkan kerusakan pendengaran, namun dapat menjadi penyebab stress dan gangguan kesehatan fisiologis lainnya.

- Stress Berkepanjangan : mengakibatkan cepat marah, sakit kepala, dan gangguan tidur, perasaan mual, susah tidur, dan sesak nafas
- Gangguan reaksi psikomotorik : gangguan yang disebabkan oleh reaksi psikomotorik (gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa). contoh : gerakan/ aktivitas berkuang maupun berkurangnya reaksi pada lingkungan
- konsentrasi menurun : disebabkan oleh gangguan suara yang terllau bising dari objek kegiatan apapun
- Penurunan performa kerja : menyebabkan kehilangan efisiensi dan produktivitas

ALAT PELINDUNG KEBISINGAN

Alat yang digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang berlebihan merupakan fungsi dari APD Kebisingan. Tingkat kebisingan yang cukup tinggi dapat merusak pendengaran. Maka dapat digunakan :

Ear Plug

Ear Muff

(Nasution, 2019)

GETARAN

Getaran (vibrasi) adalah suatu faktor fisik yang menjalar ke tubuh manusia, mulai dari tangan sampai keseluruh tubuh turut bergetar (oscilation) akibat getaran peralatan mekanis yang di pergunakan dalam tempat kerja.

Getaran kerja adalah getaran mekanis yang ada di tempat kerja dan berpengaruh terhadap tenaga kerja yang dihasilkan oleh mesin mesin diesel, mesin produksi, kendaraan, dan alat kerja tangan menggunakan mesin (Emil Salim, 2002:253).

JENIS JENIS GETARAN KERJA

1

Getaran Umum (*Whole Body Vibration*)

Getaran ini berpngaruh terhadap seluruh tubuh, dihantarkan melalui bagian tubuh yang menopang seluruh tubuh misalnya : kaki saat berdiri punggung saat bersandar. Umumnya berkisar di 5-20 Hz.

2

Getaran Setempat (*Hand Arm Vibration*)

getaran yang merambat melalui tangan atau lengan dari operator atau yang bergentar. getaran ini mempunyai frekuensi 20-500 Hz.

NILAI AMBANG BATAS

GETARAN

NAB Getaran menurut PERMENAKER Nomor 13 Tahun 2011 dengan batas seluruh tubuh yaitu 0,5 meter/detik kuadrat. NAB getaran yang kontak langsung maupun tidak langsung pada seluruh tubuh ditetapkan sbeesar 0,5 meter/detik kuadrat.

No.	FREKUENSI	TINGKAT GETARAN MAKSIMAL (dalam mikron = 10^{-s} M)
1	4	< 100
3	5	< 80
3	6,3	< 70
4	8	< 50
5	10	< 37
6	12,5	< 32
7	16	< 25
8	20	< 20
9	25	< 17
10	31,5	< 12
11	40	< 9
12	50	< 8
13	63	< 6

TINGKAT GETARAN MAKSIMUM

NILAI AMBANG BATAS

GETARAN

Jumlah waktu pemaparan Per hari kerja	Nilai percepatan pada frekuensi dominan	
	Meter per detik kuadrat (m/det^2)	Gravitasi
4 jam dan kurang dari 8 jam	4	0,40
2 jam dan kurang dari 4 jam	6	0,61
1 jam dan kurang dari 2 jam	8	0,81
Kurang dari 1 jam	12	1,22

Catatan:
1 Gravitasi = 9,81 m/det^2

PENGARUH GETARAN TERHADAP PEKERJA

- Pekerja yang terpapar getaran secara terus-menerus dapat mengalami gangguan atau kelainan dalam peredaran darah dan saraf, kerusakan pada persendian dan tulang.
- Semakin lama pekerja menggunakan peralatan atau mesin yang bergetar dan semakin cepat getarannya, maka semakin tinggi pula risiko pekerja tersebut terkena Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS).
- Jika dibiarkan, para pekerja yang tangannya terpapar alat-alat tersebut bisa mengalami kerusakan pembuluh darah, kehilangan sensoris secara permanen, kerusakan tulang dan otot menjadi lemah.

PENGERTIAN

DAYA DAN FREKUENSI

Menurut Sears & Zemansky(2004:58), bunyi adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium (padat, cair, gas).

Suara adalah sensasi yang sewaktu vibrasi longitudinal dari molekul- molekul udara yang berupa gelombang mencapai membrana timpani dari telinga (Perhimpunan Ahli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan Indonesia, 1985).

RADIASI

Dalam Fisika, radiasi adalah mendeskripsikan setiap proses dimana energi bergerak melalui media atau melalui ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain.

Pekerjaan Radiasi adalah salah satu aktivitas yang mempunyai resiko tinggi terhadap tenaga kerja. tujuan keselamatan radiasi, diantaranya :

- Membatasi kemungkinan terjadinya efek stokastik
- Mencegah terjadinya efek non stokastik (deterministic)

PRINSIP DASAR RADIASI

- Gunakan penahan (shielding) yang sesuai untuk mengurangi intensitas radiasi
- Maksimalkan jarak antara sumber radiasi dan pekerja
- Minimalkan waktu pajanan sekitar sumber radiasi

PERSYARATAN KESELAMATAN RADIASI

- Batasan dosis radiasi harus mengacu pada standar pajanan radiasi
- Pajanan “Radiasi Terencana Khusus” hanya dilakukan oleh pekerja radiasi kelas A dengan otorisasi pemegang izin BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
- Klasifikasi tempat kerja diperlukan untuk mencegah akses yang tidak diizinkan ke dalam area berbahaya

KLASIFIKASI TEMPAT KERJA DI AREA RADIASI

1. Daerah pengendalian : untuk pekerja radiasi. Garis demarkasi atau barikade perlu ditempatkan pada jarak yang pajanan radisinya 7.5µSv/hr atau 750µRem/hr.
2. Daerah Pengawasan : Bagian luar dari daerah pengendalian dimana pekerja yang bukan pekerja radiasi dapat mengakses tetapi tidak untuk publik atau masyarakat. Batasan antara daerah pengawasan dan publik adalah titik yang pajanan radiasinya 0.5µSv/hr atau 50µRem/hr.

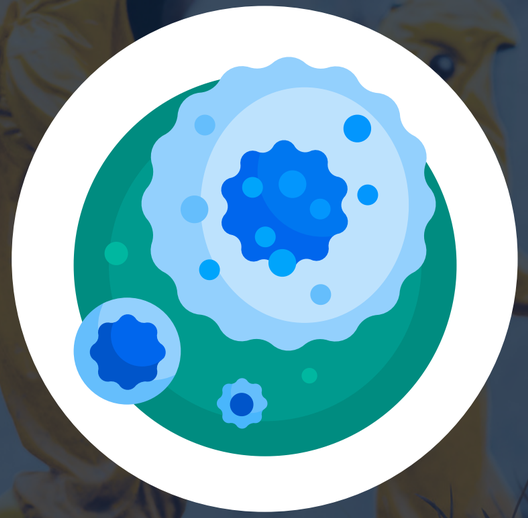
Setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan radioaktif harus tercatat dan terdokumentasi mengenai lokasi kegiatan sehingga mudah untuk diawasi.

NILAI AMBANG BATAS

RADIASI

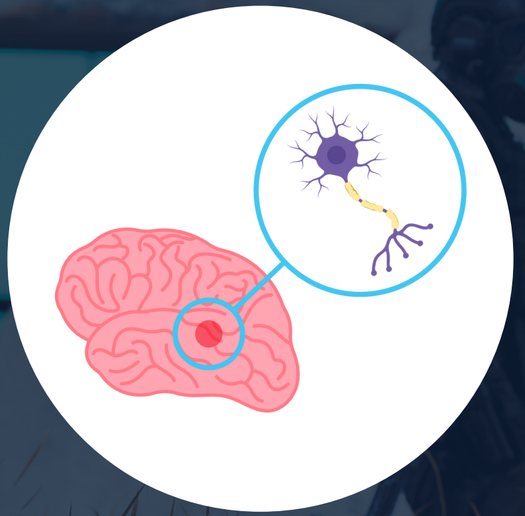
Masa pemaparan per hari	Iradiasi Efektif (IEff) mW / cm^2
8 jam	0,0001
4 jam	0,0002
2 jam	0,0004
1 jam	0,0008
30 menit	0,0017
15 menit	0,0033
10 menit	0,005
5 menit	0,01
1 menit	0,05
30 detik	0,1
10 detik	0,3
1 detik	3
0,5 detik	6
0,1 detik	30

PENGARUH RADIASI PADA KINERJA PEKERJA



Perubahan pada kadar leukosit dan kerusakan DNA

Pekerja yang terpapar radiasi berisiko mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK).



Radiasi dapat menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan

SUMBER REFERENSI :

- https://safetysignindonesia.id/mengenal-nilai-ambang-batas-nab-faktor-fisika-sesuai-regulasi-terbaru/
- https://www.safetysign.co.id/news/283/Bahaya-Getaran-Pada-Alat-Kerja-Pekerja-Berisiko-Terkena-Hand-Arm-Vibration-Syndrome
- https://jil.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIL/article/viewFile/80/1474
- https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PER_13_2011.pdf
- https://jil.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIL/article/viewFile/80/1474
- https://www.its.ac.id/ppid/wp-content/uploads/sites/68/2021/08/Buku-Panduan-K3-ITS-2021.pdf
- https://satudata.dinkes.riau.go.id/sites/default/files/Kepmenkes%20No%201405%20th%202002%20ttg%20PERSYARATAN%20KESEHATAN-LINGKUNGAN-KERJA-PERKANTORAN-DAN-INDUSTRI.pdf